12

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

enem2020

2º DIA
CADERNO
12
VERDE

2020enem2020enem2020enem

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Ser feliz é bem melhor que ser rei.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180 e uma FOLHA DE RASCUNHO, dispostas da seguinte maneira:
   a) questões de número 91 a 135, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
   b) questões de número 136 a 180, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias;
   c) FOLHA DE RASCUNHO.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para estas provas é de **sete horas.**
5. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES e na FOLHA DE RASCUNHO não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE RASCUNHO.
8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas do início da aplicação e poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES ao deixar em definitivo a sala de prova nos **30 minutos** que antecedem o término das provas.

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C113090
www.fsc.org

INEP
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

* 0 2 1 2 2 5 V E 1 *

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

Questão 91 2020enem2020enem2020enem

Megaespetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos, encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases, como os dióxidos de nitrogênio e enxofre.

BRUNNING, A. **The Chemistry of Firework Pollution**. Disponível em: www.compoundchem.com. Acesso em: 1 dez. 2017 (adaptado).

Esses espetáculos promovem riscos ambientais, porque

A) as substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis.
B) os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos.
C) o sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima.
D) os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica.
E) o material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas impedindo os processos de respiração celular.

Questão 92 2020enem2020enem2020enem

Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível.

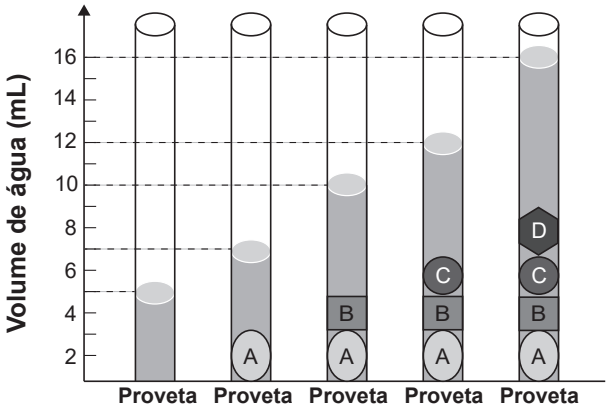
OLIVEIRA, A. **Raios nas tempestades de verão**. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 10 dez. 2014 (adaptado).

Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto?

A) Isolamento elétrico dos pneus.
B) Efeito de para-raios da antena.
C) Blindagem pela carcaça metálica.
D) Escoamento da água pela lataria.
E) Aterramento pelo fio terra da bateria.

Questão 93 2020enem2020enem2020enem

As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil Colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 g cm^{-3}, um investidor negocia a aquisição de um lote de quatro moedas A, B, C e D fabricadas supostamente de 100% cobre e massas 26 g, 27 g, 10 g e 36 g, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 mL de água, conforme esquematizado.



Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas

A) A e B.
B) A e C.
C) B e C.
D) B e D.
E) C e D.

Questão 94 2020enem2020enem2020enem

Os diferentes tipos de café que consumimos nem sempre vêm da mesma espécie de planta. As duas espécies de café mais utilizadas são *Coffea canephora* e *Coffea arabica*. A primeira é diploide (2n = 22) e a segunda é tetraploide (2n = 44). Acredita-se que a espécie tetraploide surgiu de um cruzamento natural entre *C. canephora* e *C. eugenioides*, ambas diploides, há milhões de anos. De fato, as análises genéticas atuais nos cromossomos de *C. arabica* detectam os alelos de ambas as origens.

A alteração cromossômica que poderia explicar o surgimento do café da espécie *C. arabica* é:

A) Duplicação em uma das plantas parentais antes do cruzamento.
B) Inversão durante a meiose gamética em ambas as plantas parentais.
C) Separação desigual na meiose gamética de uma das plantas parentais.
D) Falha na separação durante a meiose gamética em ambas as plantas parentais.
E) Deleções durante as primeiras mitoses zigóticas na planta descendente *C. arabica*.

Questão 95 2020enem2020enem2020enem

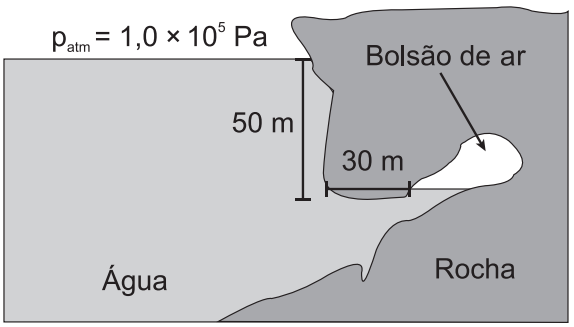
Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia.

O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia porque

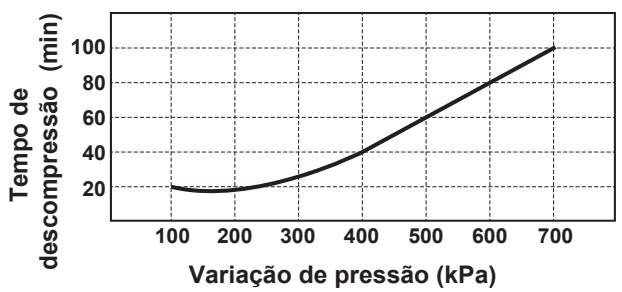
A) o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução.
B) a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente.
C) o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador.
D) a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor.
E) as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade.

Questão 96 2020enem2020enem2020enem

Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou.



Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão.



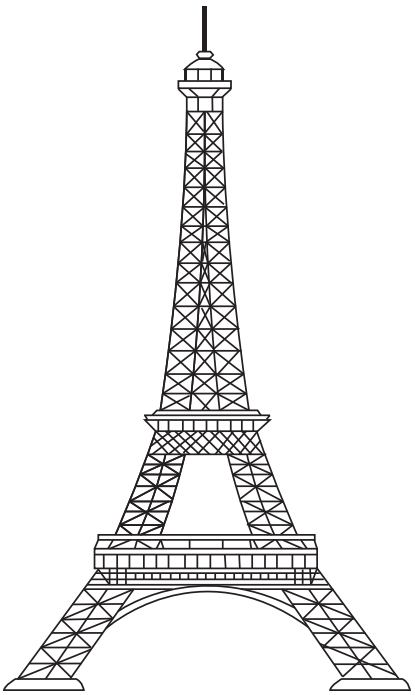
Considere que a aceleração da gravidade seja igual a $g = 10\ m\ s^{-2}$ e que a densidade da água seja de $\rho = 1\ 000\ kg\ m^{-3}$.

Em minutos qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido?

A) 100
B) 80
C) 60
D) 40
E) 20

Questão 97 2020enem2020enem2020enem

A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7 300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1 : 100, usando os mesmos materiais (cada dimensão linear em escala de 1 : 100 do monumento real). Considere que a torre real tenha uma massa M_{torre} e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P_{torre}. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M_{modelo} e exercerá uma pressão P_{modelo}.



Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões $(P_{torre})/(P_{modelo})$?

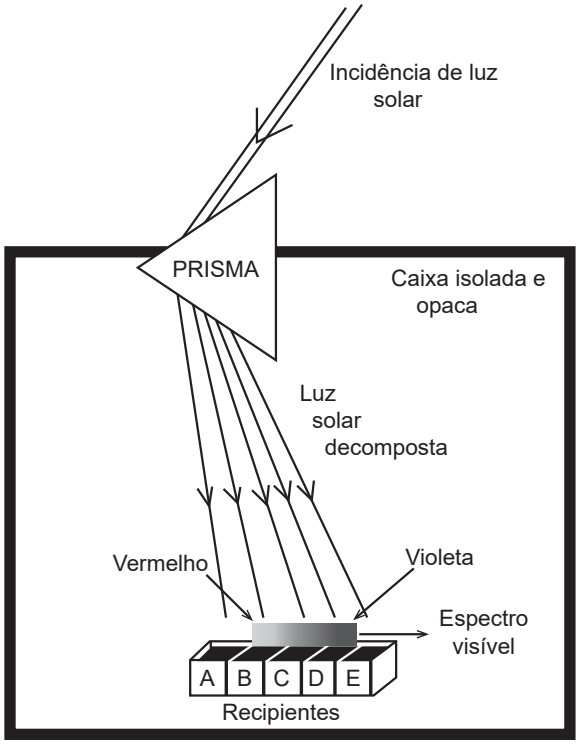
A) 10^0
B) 10^1
C) 10^2
D) 10^4
E) 10^6

Questão 98

Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma e colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências.

SAYURI, M.; GASPAR, M. B. Infravermelho na sala de aula. Disponível em: www.cienciamao.usp.br. Acesso em: 15 ago. 2016 (adaptado).

Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, cinco recipientes contendo água, à mesma temperatura inicial, e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado (A, B, C, D e E) no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a afere em cada recipiente.



Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento?

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

Questão 99

A Química Verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes, que transformem a maior parte do reagente em produto, de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia.

O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por:

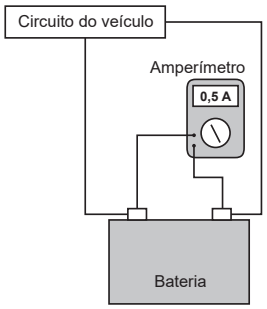
A) $A + B + C \rightarrow D$ (a reação ocorre a altas pressões).
B) $A + B \rightarrow C + D$ (a reação é fortemente endotérmica).
C) $A + 3B \rightarrow C$ (a reação ocorre com uso de solvente orgânico).
D) $3A + 2B \rightarrow 2C \rightarrow 3D + 2E$ (a reação ocorrre sob pressão atmosférica).
E) $A + \frac{1}{2}B \rightarrow C$ (a reação ocorre com o uso de um catalisador contendo um metal não tóxico).

Questão 100

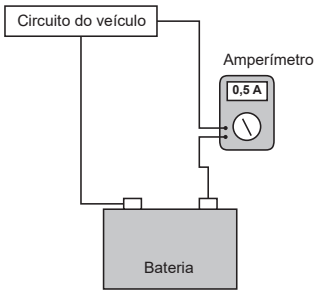
Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após cinco dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, de 60 Ah. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo.

Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada?

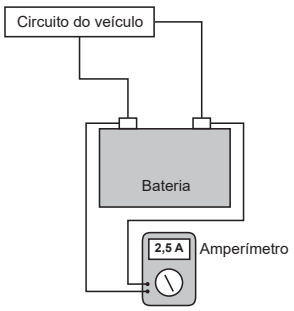
A



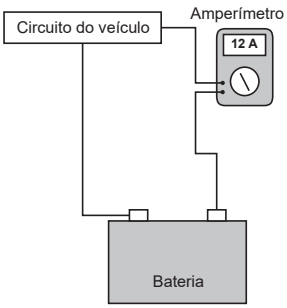
B



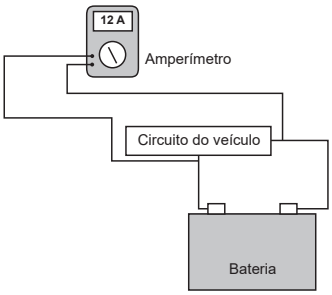
C



D

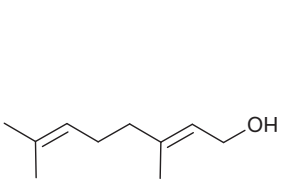


E

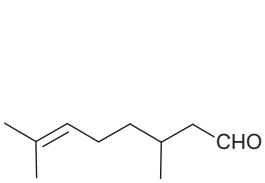


Questão 101

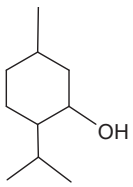
Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poli-insaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para escolha da essência, estas estruturas químicas:



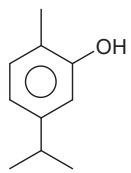
(1)



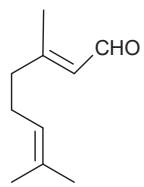
(2)



(3)



(4)



(5)

Qual substância o empresário deverá utilizar?

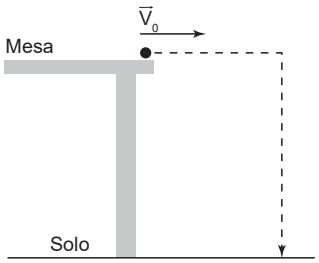
A 1
B 2
C 3
D 4
E 5

Questão 102 2020enem2020enem2020enem

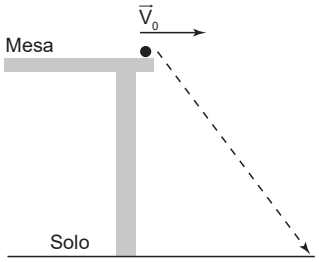
Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha, com velocidade constante (V_0), sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão.

Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha?

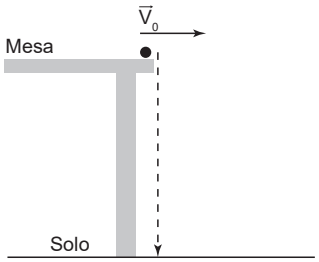
A



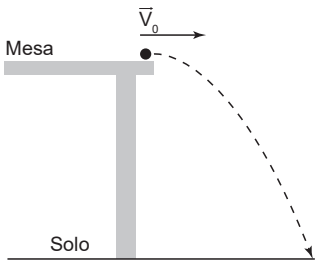
B



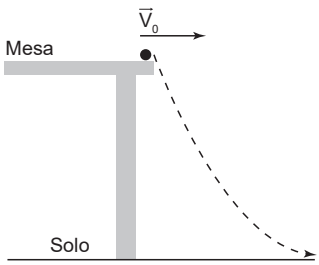
C



D



E



Questão 103 2020enem2020enem2020enem

Durante a realização de uma partida de futebol, os jogadores perceberam que a bola estava murcha. Para calibrar a bola, um jogador utilizou uma bomba pneumática manual, composta por um êmbolo que desliza no interior de um cilindro feito de plástico. No processo de calibração da bola, o jogador percebeu que a parte final da bomba em contato com sua mão, e que fica mais próxima ao bico da bomba, ficou bem quente.

O significativo aquecimento notado pelo jogador deve-se ao(à)

A atrito sucessivo entre o êmbolo e as paredes internas da bomba.
B transferência de calor por condução das mãos do jogador para a bomba.
C aumento da energia interna do ar contido na bomba a cada compressão promovida.
D turbilhonamento promovido nas porções de ar confinadas acima e abaixo do êmbolo.
E expansão do ar na saída pela parte inferior da bomba a cada compressão promovida.

Questão 104 2020enem2020enem2020enem

Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da aids. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina-N, que tem eficiência comprovada contra o vírus.

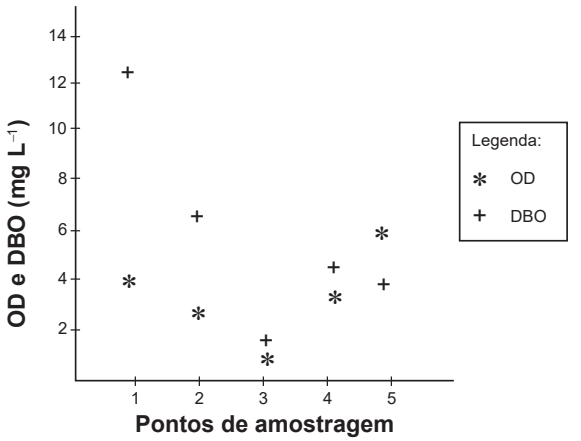
OLIVEIRA, M. Remédio na planta. **Pesquisa Fapesp**, n. 206, abr. 2013.

A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de

A hibridismo.
B transgenia.
C conjugação.
D terapia gênica.
E melhoramento genético.

Questão 105 2020enem2020enem2020enem

Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros: oxigênio dissolvido (OD) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO) em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico:



Valores limites permitidos para águas doces destinadas ao abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional, segundo Resolução Conama n. 357/2005: OD ≥ 5 mg L^{-1} e DBO ≤ 5 mg L^{-1}.

O OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso-d'água e sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por microrganismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica, durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica.

Disponível em: www.programaaguaazul.rn.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2014 (adaptado).

Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Questão 106 2020enem2020enem2020enem

O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO_2 (massa molar igual a 44 g mol^{-1}) para os dois tipos de carros (a combustão e elétrico). Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol (massa molar igual a 46 g mol^{-1}), emitem uma média de 2,6 mol de CO_2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO_2 por quilômetro rodado (considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade). A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química:

$$C_2H_5OH\ (l) + 3\ O_2\ (g) \rightarrow 2\ CO_2\ (g) + 3\ H_2O\ (g)$$

Foram analisadas as emissões de CO_2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1 000 km.

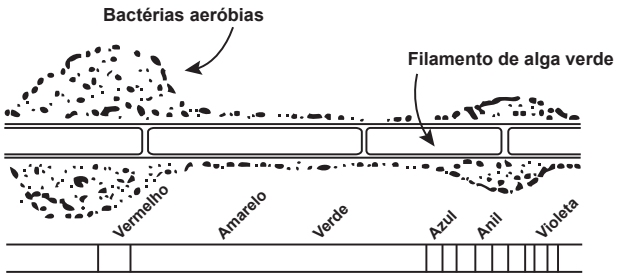
CHIARADIA, C. A. **Estudo da viabilidade da implantação de frotas de veículos elétricos e híbridos elétricos no atual cenário econômico, político, energético e ambiental brasileiro.** Guaratinguetá: Unesp, 2015 (adaptado).

A quantidade equivalente de etanol economizada, em quilograma, com o uso do veículo elétrico nesse trajeto, é mais próxima de

A) 50.
B) 60.
C) 95.
D) 99.
E) 120.

Questão 107 2020enem2020enem2020enem

Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias e uma alga verde filamentosa foi submetido à iluminação de uma fonte de luz, representada pelo microespectro. Após a explicação, um aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento.



Microespectro

Considerando a figura, a faixa do microespectro em que a alga possui maior taxa de realização fotossintética é a do:

A) Anil.
B) Verde.
C) Violeta.
D) Amarelo.
E) Vermelho.

Questão 108 2020enem2020enem2020enem

Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada.

Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba?

A) Fissão nuclear do urânio, provocada por nêutrons.
B) Fusão nuclear do hidrogênio, provocada por prótons.
C) Desintegração nuclear do plutônio, provocada por elétrons.
D) Associação em cadeia de chumbo, provocada por pósitrons.
E) Decaimento radioativo do carbono, provocado por partículas beta.

Questão 109 2020enem2020enem2020enem

Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte e crescem muito rápido, desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto.

BLUM, C. T. **Lista preliminar de espécies vegetais pioneiras nativas do Paraná** – versão 2008. Disponível em: www.chaua.org.br. Acesso em: 10 fev. 2015.

Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem, no solo,

A) aumento da incidência de luz solar.
B) diminuição da absorção de água.
C) estabilização da umidade.
D) elevação de temperatura.
E) liberação de oxigênio.

Questão 110 2020enem2020enem2020enem

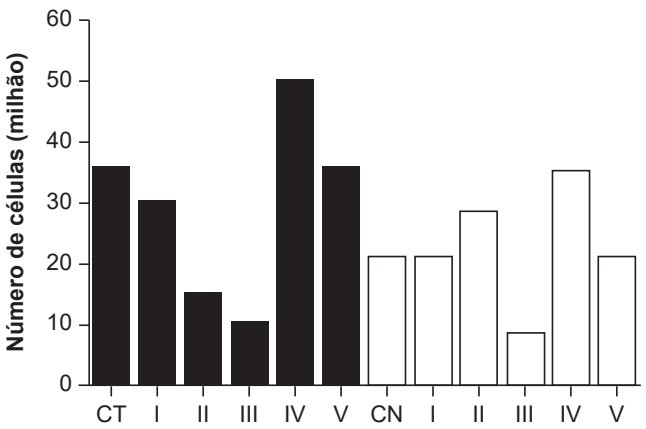
Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal (26 °C a 28 °C), bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se de dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 L, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 W otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4,0 kJ kg^{-1} K^{-1} e a densidade 1 kg L^{-1}.

Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 h, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário?

A) 4,0 °C
B) 3,6 °C
C) 0,9 °C
D) 0,6 °C
E) 0,3 °C

Questão 111 2020enem2020enem2020enem

Em uma pesquisa estão sendo testados cinco quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivos de células tumorais (colunas escuras na figura) e células normais (colunas claras) com o mesmo número de células iniciais. Dois grupos-controle não receberam quimioterápicos: controle de células tumorais (CT) e de células normais (CN). As colunas I, II, III, IV e V correspondem aos grupos tratados com os cinco compostos. O número de células viáveis após os tratamentos está representado pelas colunas.



Qual quimioterápico deve ser escolhido para tratamento desse tipo de tumor?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Questão 112 2020enem2020enem2020enem

O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo-flutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,15 g mL^{-1}. Assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Os dados de densidade dos ovos de alguns parasitos estão apresentados na tabela.

Parasito	Densidade (g mL^{-1})
Ancylostoma	1,06
Ascaris lumbricoides	1,11
Ascaris suum	1,13
Schistosoma mansoni	1,18
Taenia saginata	1,30

ZERBINI, A. M. **Identificação e análise de viabilidade de ovos de helmintos em um sistema de tratamento de esgotos domésticos constituídos de reatores anaeróbios e rampas de escoamento superficial**. Belo Horizonte: Prosab, 2001 (adaptado).

Considerando-se a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método?

A) *A. lumbricoides, A. suum* e *S. mansoni.*
B) *S. mansoni, T. saginata* e *Ancylostoma.*
C) *Ancylostoma, A. lumbricoides* e *A. suum.*
D) *T. saginata, S. mansoni* e *A. lumbricoides.*
E) *A. lumbricoides, A. suum* e *T. saginata.*

Questão 113 2020enem2020enem2020enem

Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: "*Resíduo: mistura de acetato de etila e água*".

Considere os dados do acetato de etila:

- Baixa solubilidade em água;
- Massa específica = 0,9 g cm^{-3};
- Temperatura de fusão = −83 °C;
- Pressão de vapor maior que a da água.

A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve

A) evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água.
B) filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro.
C) realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila.
D) proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila.
E) decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado.

Questão 114 2020enem2020enem2020enem

Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro.

Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo

A) reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade.
B) acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais.
C) dissolvem-se na água, causando a mortandade dos seres marinhos por ingestão da água contaminada.
D) têm caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera.
E) têm cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marítimas.

Questão 115 2020enem2020enem2020enem

Uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema ABO, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O e 16%, ao grupo A homozigotos. Considerando que: p = frequência de I^A; q = frequência de I^B; e r = frequência de i, espera-se encontrar:

Grupo	Genótipos	Frequências
A	I^AI^A e I^Ai	$p^2 + 2pr$
B	I^BI^B e I^Bi	$q^2 + 2qr$
AB	I^AI^B	2pq
O	ii	r^2

A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser de

A) 11%.
B) 19%.
C) 26%.
D) 36%.
E) 60%.

Questão 116 2020enem2020enem2020enem

A fragmentação dos hábitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiriam mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de hábitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda são determinantes para a persistência ou não das espécies originais.

Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende a

A formação de micro-hábitats.
B ampliação do efeito de borda.
C construção de corredores ecológicos.
D promoção da sucessão ecológica.
E introdução de novas espécies de animais e vegetais.

Questão 117 2020enem2020enem2020enem

A sacarase (ou invertase) é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o dissacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$), foram dissolvidos 171 g de sacarose em 500 mL de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos H, C e O são iguais a 1, 12 e 16 g mol^{-1}, respectivamente.

Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise?

A $2{,}50 \times 10^{-3}$ mol L^{-1}
B $6{,}25 \times 10^{-2}$ mol L^{-1}
C $1{,}25 \times 10^{-1}$ mol L^{-1}
D $2{,}50 \times 10^{-1}$ mol L^{-1}
E $4{,}27 \times 10^{-1}$ mol L^{-1}

Questão 118 2020enem2020enem2020enem

Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos.

A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do

A nitrogênio, devido à nitrificação ambiental transformando amônia em nitrito.
B nitrogênio, devido ao aumento dos compostos nitrogenados no ambiente terrestre.
C carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho.
D carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos.
E fósforo, devido à liberação dos fosfatos acumulados no ambiente marinho.

Questão 119 2020enem2020enem2020enem

Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda-d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas.

Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do(a)

A intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador.
B fluxo magnético através das bobinas, por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado.
C intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos.
D rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular.
E resistência interna do condutor que constitui as bobinas, por meio de um aumento na espessura dos terminais.

Questão 120 2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem

A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro.

Etapa	Subetapa	O que ocorre
Preparação da matéria-prima	Seleção dos grãos	Separação das sujidades mais grossas
	Descascamento	Separação de polpa e casca
	Trituração	Rompimento dos tecidos e das paredes das células
	Cozimento	Aumento da permeabilidade das membranas celulares
Extração do óleo bruto	Prensagem	Remoção parcial do óleo
	Extração	Obtenção do óleo bruto com hexano
	Destilação	Separação do óleo e do solvente

Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias?

A Trituração.
B Cozimento.
C Prensagem.
D Extração.
E Destilação.

Questão 121 2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem

O dióxido de carbono passa para o estado sólido (gelo seco) a -78 °C e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental.

Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da

A redução do potencial hidrogeniônico da água.
B restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes.
C diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos.
D limitação de transferência de energia entre os seres vivos.
E retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos.

Questão 122 2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem

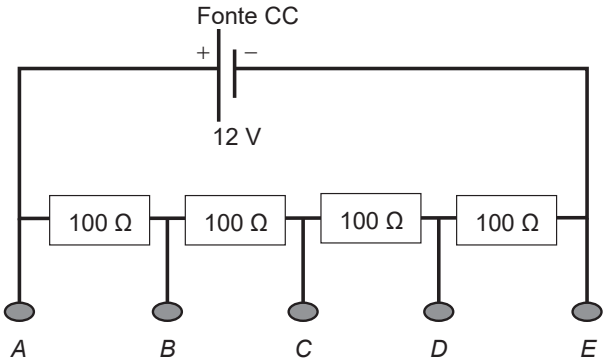
Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamentos de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo de seu corpo e, posteriormente, são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação.

Para flutuar, essas aves precisam

A recuperar o tônus muscular.
B restaurar a massa corporal.
C substituir as penas danificadas.
D restabelecer a capacidade de homeotermia.
E refazer a camada de cera impermeabilizante das penas.

Questão 123 2020enem2020enem2020enem

Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 V. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega quatro resistores de 100 Ω para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos *A*, *B*, *C*, *D* e *E*, dependendo da tensão especificada.



Ele tem um equipamento que opera em 9,0 V com uma resistência interna de 10 kΩ.

Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida?

A) Entre *A* e *C*; 30 mA.
B) Entre *B* e *E*; 30 mA.
C) Entre *A* e *D*; 1,2 mA.
D) Entre *B* e *E*; 0,9 mA.
E) Entre *A* e *E*; 0,9 mA.

Questão 124 2020enem2020enem2020enem

Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica, que utiliza raios de luz infravermelha (invisíveis a olho nu) para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de "grudar" apenas nas células cancerosas. Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula, denominada IR700, que funcionará como uma "microbomba", que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa.

Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 13 dez. 2012 (adaptado).

Com base nas etapas de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é:

A) Radioterapia.
B) Cromoterapia.
C) Quimioterapia.
D) Fotoimunoterapia.
E) Terapia magnética.

Questão 125 2020enem2020enem2020enem

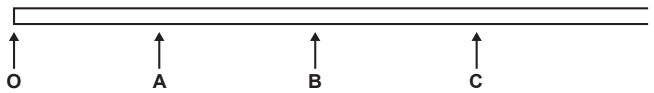
Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos *Aracnídeos*. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados hábitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo *Arthropoda* a habitar a terra seca.

A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de

A) quelíceras e pedipalpos que coordenam o movimento corporal.
B) excreção de ácido úrico que confere estabilidade ao pH corporal.
C) exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal.
D) circulação sanguínea aberta que impede a desidratação dos tecidos corporais.
E) sistema nervoso ganglionar que promove a coordenação central do movimento corporal.

Questão 126 2020enem2020enem2020enem

Você foi contratado para sincronizar os quatro semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura.



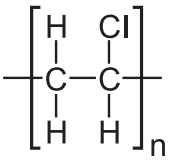
Os semáforos estão separados por uma distância de 500 m. Segundo os dados estatísticos da companhia controladora de trânsito, um veículo, que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 m s^{-2} até atingir a velocidade de 72 km h^{-1} e, a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 m de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento.

Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente?

A) 20 s, 45 s e 70 s.
B) 25 s, 50 s e 75 s.
C) 28 s, 42 s e 53 s.
D) 30 s, 55 s e 80 s.
E) 35 s, 60 s e 85 s.

Questão 127 2020enem2020enem2020enem

Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinila (PVC), um tipo de plástico, cuja estrutura é representada na figura.



Policloreto de vinila (PVC)

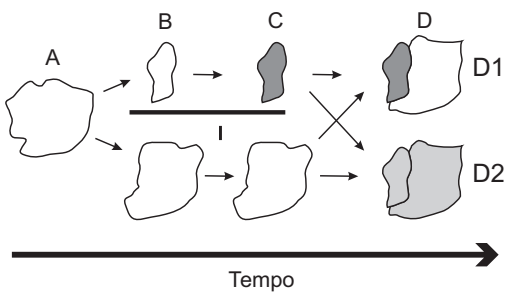
Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina diluída contendo indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio (Na_2CO_3), liberou gás carbônico.

Qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica desse tipo de plástico?

A) H_2
B) Cl_2
C) CO
D) CO_2
E) HCl

Questão 128 2020enem2020enem2020enem

Uma população (momento A) sofre isolamento em duas subpopulações (momento B) por um fator de isolamento (I). Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem (momento C), representadas na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento I pode levar, no momento D, às situações D1 e D2.



A representação indica que, no momento D, na situação

A) D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico.
B) D1 existe uma única população distribuída em gradiente.
C) D1 ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo.
D) D2 coexistem duas populações com características fenotípicas distintas.
E) D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A.

Questão 129 2020enem2020enem2020enem

Na indústria farmacêutica, é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios como alteração de sabor em medicamentos que tenham gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa da neutralidade.

BORTOLINI, K. *et al*. Análise de perfil de dissolução de cápsulas gastrorresistentes utilizando polímeros industriais com aplicação em farmácias magistrais. **Revista da Unifebe**, n. 12, 2013 (adaptado).

Qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose?

A) Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino.
B) Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino.
C) Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas.
D) Permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases salivares.
E) Facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento.

Questão 130 2020enem2020enem2020enem

As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores.

Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o(a)

A) aumento da pressão interna e os riscos de explosão.
B) dilatação da panela e a desconexão com sua tampa.
C) perda da qualidade nutritiva do alimento.
D) deformação da borracha de vedação.
E) consumo de gás desnecessário.

Questão 131 2020enem2020enem2020enem

A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida.

O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de

A) alta pressão.
B) alta temperatura.
C) excesso de reagentes.
D) maior superfície de contato.
E) elevada energia de ativação.

Questão 132 2020enem2020enem2020enem

Uma mulher de 21 anos não tem filhos e apresenta um ciclo menstrual regular. Sua primeira menstruação do presente ano teve início no dia primeiro de janeiro. Ela teve uma única relação sexual naquele mês (no dia 4 de janeiro), sendo que nenhum método contraceptivo foi utilizado. Como até o dia 29 de janeiro ela não havia menstruado novamente, resolveu fazer um teste de gravidez, já que ela e seu parceiro não apresentavam problemas de infertilidade. O resultado foi negativo e, no dia seguinte (30 de janeiro), ela menstruou normalmente.

De acordo com um ciclo menstrual regular, a mulher não ficou grávida porque a ovocitação ("ovulação") ocorreu cerca de

A) 1 a 2 dias após a relação sexual.
B) 9 a 11 dias após a relação sexual.
C) 24 a 25 dias após a relação sexual.
D) 6 a 7 dias antes da relação sexual.
E) 2 a 3 dias antes da relação sexual.

Questão 133 2020enem2020enem2020enem

Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química:

$$\underset{\text{(azul)}}{CoCl_2\,(s)} + 6\,H_2O\,(g) \rightleftharpoons \underset{\text{(rosa)}}{CoCl_2 \cdot 6H_2O\,(s)} \quad \Delta H < 0$$

Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa?

A) Resfriaria no congelador.
B) Borrifaria com *spray* de água.
C) Envolveria com papel alumínio.
D) Aqueceria com secador de cabelos.
E) Embrulharia em guardanapo de papel.

Questão 134 2020enem2020enem2020enem



DAVIS, J. Disponível em: http://garfield.com. Acesso em: 10 fev. 2015.

Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha?

A) Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato.
B) Diminuição do número de prótons nos pelos do gato.
C) Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato.
D) Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato.
E) Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato.

Questão 135 2020enem2020enem2020enem

A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reúso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis.

Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais porque

A) não são tóxicos.
B) não precisam ser reciclados.
C) não causam poluição ambiental quando descartados.
D) são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais.
E) apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais.

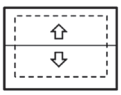
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 136 a 180

Questão 136

A Figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu telhado, em que as setas indicam o sentido do escoamento da água de chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água de chuva de um telhado que tem três caídas de água, como apresentado na Figura 2.



(a) Casa



(b) Planta do telhado

Figura 1

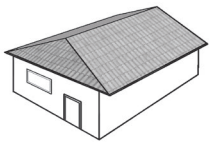
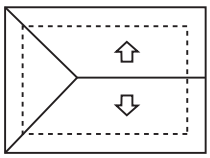
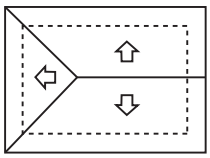
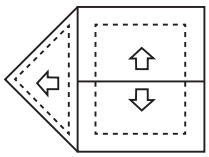


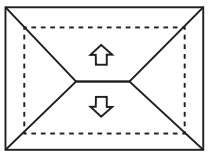
Figura 2

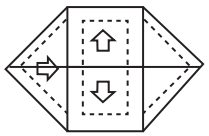
A figura que representa a planta do telhado da Figura 2 com o escoamento da água de chuva que o pedreiro precisa fazer é

A 

B 

C 

D 

E 

Questão 137

Suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de cinco tipos de pneu (I, II, III, IV, V), em que o fator de eficiência climática EC (índice que fornece o comportamento do pneu em uso, dependendo do clima) é apresentado:

- EC do pneu I: com chuva 6, sem chuva 3;
- EC do pneu II: com chuva 7, sem chuva −4;
- EC do pneu III: com chuva −2, sem chuva 10;
- EC do pneu IV: com chuva 2, sem chuva 8;
- EC do pneu V: com chuva −6, sem chuva 7.

O coeficiente de rendimento climático (CRC) de um pneu é calculado como a soma dos produtos dos fatores de EC, com ou sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas: ele é utilizado para determinar qual pneu deve ser selecionado para uma dada corrida, escolhendo-se o pneu que apresentar o maior CRC naquele dia. No dia de certa corrida, a probabilidade de chover era de 70% e o chefe da equipe calculou o CRC de cada um dos cinco tipos de pneu.

O pneu escolhido foi

A I.
B II.
C III.
D IV.
E V.

Questão 138

Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20 mil folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado, e a área de uma folha de A4 é 0,062 metro quadrado.

Disponível em: http://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 28 fev. 2013 (adaptado).

Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto?

A 4 301
B 1 500
C 930
D 267
E 93

Questão 139

Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo cinco empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados (com pesos que medem sua importância para a agência) e as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizados no quadro.

Procedimento	Peso	Notas da empresa				
		X	Y	Z	W	T
Rapidez no atendimento	3	5	1	4	3	4
Clareza nas informações passadas aos clientes	5	1	4	3	3	2
Cortesia no atendimento	2	2	2	2	3	4

A agência bancária contratará a empresa com a maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados.

Após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram a empresa

A X.
B Y.
C Z.
D W.
E T.

Questão 140 2020enem2020enem2020enem

O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 m para, no mínimo, 1,99 m. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir os quatro mais baixos, de estaturas: 1,78 m, 1,82 m, 1,84 m e 1,86 m. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,02 m. Os outros três jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer à sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média das estaturas para os três jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido.

Qual deverá ser a média mínima das estaturas, em metro, que ele deverá fixar para o grupo de três novos jogadores que ainda irá contratar?

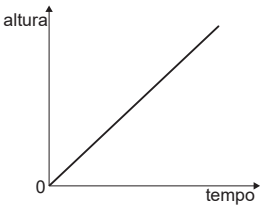
A 1,96
B 1,98
C 2,05
D 2,06
E 2,08

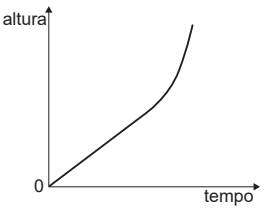
Questão 141 2020enem2020enem2020enem

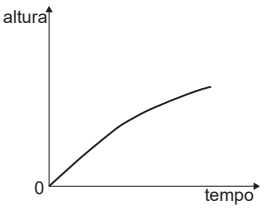
O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento.

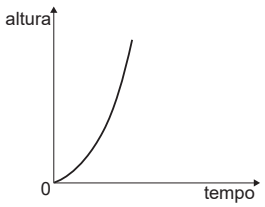


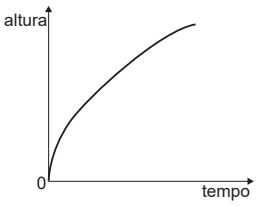
Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo, na garrafa indicada na imagem?

A


B


C


D


E


Questão 142 2020enem2020enem2020enem

O quadro representa os gastos mensais, em real, de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho.

Internet	Mensalidade escolar	Mesada do filho
120	700	400

No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente, de 20% e 10%. Necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho.

Qual será a porcentagem da redução da mesada?

A 15,0
B 23,5
C 30,0
D 70,0
E 76,5

Questão 143 2020enem2020enem2020enem

Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. Dez funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por sorteio.

Qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal?

A $\frac{1}{5}$

B $\frac{1}{45}$

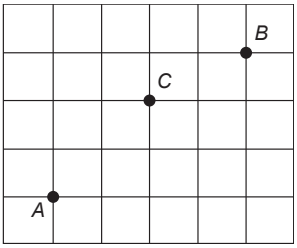
C $\frac{1}{50}$

D $\frac{1}{90}$

E $\frac{1}{100}$

Questão 144 2020enem2020enem2020enem

Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos *A*, *B* e *C* estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente.



André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita (→) ou para cima (↑), segundo o esquema da figura.

O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é

A 4.

B 14.

C 17.

D 35.

E 48.

Questão 145 2020enem2020enem2020enem

Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preço em cinco depósitos que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro.

Depósito	Valor do saco de cimento (R$)	Valor do frete para cada quilômetro (R$)	Distância entre a casa e o depósito (km)
A	23,00	1,00	10
B	21,50	3,00	12
C	22,00	1,50	14
D	21,00	3,50	18
E	24,00	2,50	2

A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção.

Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o

A A.

B B.

C C.

D D.

E E.

Questão 146 2020enem2020enem2020enem

Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados, e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente duas paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino.

A quantidade mínima de combustível, em litro, que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é

A 13.

B 14.

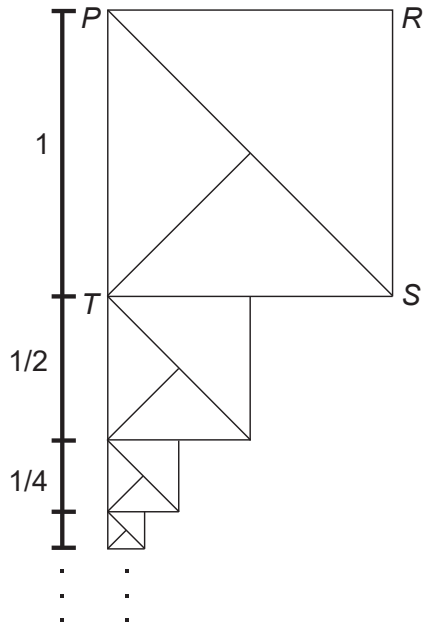
C 17.

D 18.

E 21.

Questão 147 2020enem2020enem2020enem

O artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sob os outros, conforme indicado na figura.



O quadrado *PRST*, com lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sob ele tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente.

Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão?

A $\left(\frac{1}{2}\right)^{100}$

B $\left(\frac{1}{2}\right)^{99}$

C $\left(\frac{1}{2}\right)^{97}$

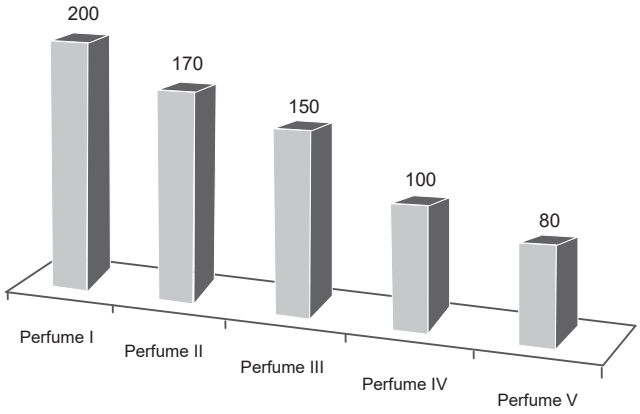
D $\left(\frac{1}{2}\right)^{-98}$

E $\left(\frac{1}{2}\right)^{-99}$

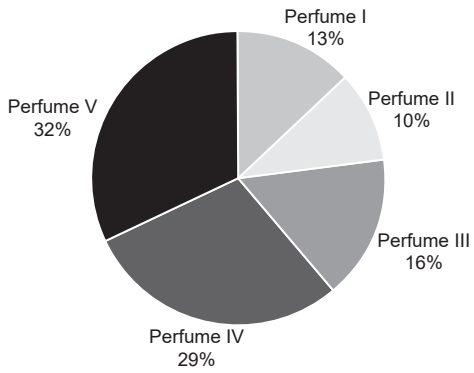
Questão 148 2020enem2020enem2020enem

O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda cinco diferentes tipos de perfume, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume, em real, e a quantidade vendida de cada um deles, em percentual, ocorrida no mês de novembro.

Preço do perfume por unidade (R$)



Porcentagem da quantidade vendida de cada perfume



Dados a chegada do final de ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie, em real, no mês de novembro.

Nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque?

A I

B II

C III

D IV

E V

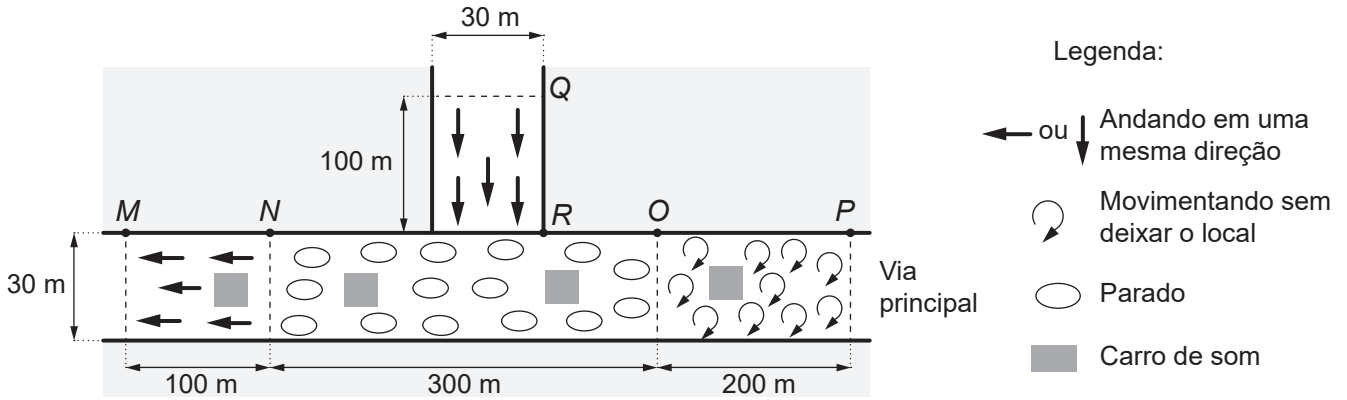
Questão 149 2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem

O fenômeno das manifestações populares de massa traz à discussão como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento. Uma metodologia usada é: no momento do ápice do evento, é feita uma foto aérea da via pública principal na área ocupada, bem como das vias afluentes que apresentem aglomerações de pessoas que acessam a via principal. A foto é sobreposta por um mapa virtual das vias, ambos na mesma escala, fazendo-se um esboço geométrico da situação. Em seguida, subdivide-se o espaço total em trechos, quantificando a densidade, da seguinte forma:

- 4 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem andando em uma mesma direção;
- 5 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem se movimentando sem deixar o local;
- 6 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem paradas.

É feito, então, o cálculo do total de pessoas, considerando os diversos trechos, e desconta-se daí 1 000 pessoas para cada carro de som fotografado.

Com essa metodologia, procederam-se aos cálculos para estimar o número de participantes na manifestação cujo esboço geométrico é dado na figura. Há três trechos na via principal: *MN*, *NO* e *OP*, e um trecho numa via afluente da principal: *QR* .



Obs.: a figura não está em escala (considere as medidas dadas).

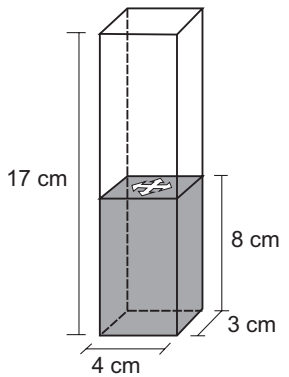
Segundo a metodologia descrita, o número estimado de pessoas presentes a essa manifestação foi igual a

A 110 000.
B 104 000.
C 93 000.
D 92 000.
E 87 000.

Questão 150 2020enem2020enem2020enem

Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto-retângulo, colocou-se água até a altura de 8 cm e um objeto, que ficou flutuando na superfície da água.

Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de, pelo menos, 15 cm. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 cm³ cada, que ficarão totalmente submersas.



O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de

A) 14.
B) 16.
C) 18.
D) 30.
E) 34.

Questão 151 2020enem2020enem2020enem

Um grupo sanguíneo, ou tipo sanguíneo, baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os quatro tipos sanguíneos distintos são:

- Tipo A: apenas o antígeno A está presente;
- Tipo B: apenas o antígeno B está presente;
- Tipo AB: ambos os antígenos estão presentes;
- Tipo O: nenhum dos antígenos está presente.

Disponível em: http://saude.hsw.uol.com.br. Acesso em: 15 abr. 2012 (adaptado).

Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas e, após análise laboratorial, foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A, em 110 amostras há presença do antígeno B e em 20 amostras nenhum dos antígenos está presente.

Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das que possuem o tipo sanguíneo A é igual a

A) 30.
B) 60.
C) 70.
D) 90.
E) 100.

Questão 152 2020enem2020enem2020enem

Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido, entre os três, em partes proporcionais a: 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios.

A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é

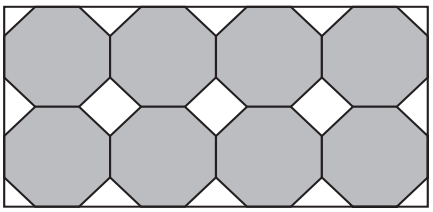
A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{9}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{4}{3}$

Questão 153 2020enem2020enem2020enem

Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada e/ou esmaltada usada, sobretudo, no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos.

Disponível em: www.itaucultural.org.br. Acesso em: 31 jul. 2012.

Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura.



Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos:

1 – Triângulo retângulo isósceles;

2 – Triângulo equilátero;

3 – Quadrado.

Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato

A) 1.
B) 3.
C) 1 e 2.
D) 1 e 3.
E) 2 e 3.

Questão 154 2020enem2020enem2020enem

Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixas-d'água: tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume, e a altura da caixa-d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa-d'água do tipo A.

Se R denota o raio da caixa-d'água do tipo A, então o raio da caixa-d'água do tipo B é

A) $\frac{R}{2}$
B) $2R$
C) $4R$
D) $5R$
E) $16R$

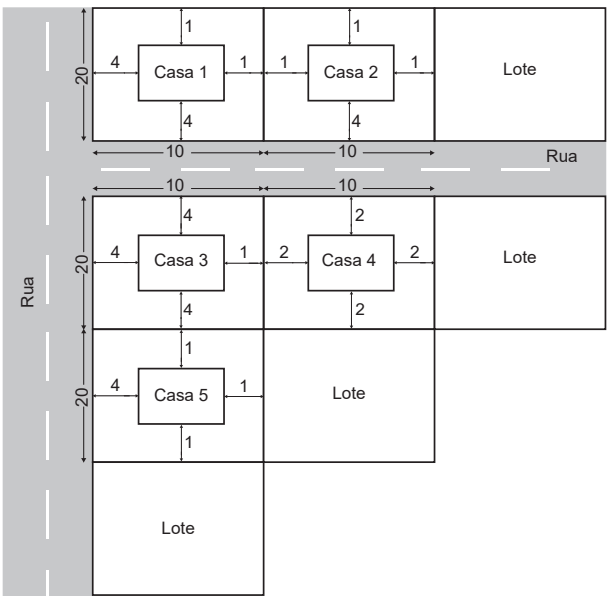
Questão 155 2020enem2020enem2020enem

A lei municipal para a edificação de casas em lotes de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios:

- afastamento mínimo de 4 m da rua;
- afastamento mínimo de 1 m da divisa com outro lote;
- área total construída da casa entre 40% e 50% da área total do lote.

Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área medindo 200 m².

A imagem apresenta um esquema, sem escala, no qual estão representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metro.



A prefeitura aprovará apenas a planta da casa

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

Questão 156 2020enem2020enem2020enem

Em uma cantina escolar são vendidos 3 tipos de barras de chocolate: amargo, branco e com castanhas. Em uma tarde, 20 alunos adentraram a cantina dispostos a consumirem chocolates.

Soube-se que 4 alunos compraram exatamente uma barra de cada tipo, 2 alunos compraram exatamente uma barra de chocolate branco e uma barra com castanhas, 2 outros alunos compraram exatamente uma barra de chocolate amargo e uma barra com castanhas e, finalmente, cada um dos demais alunos comprou, exatamente, uma única barra de chocolate.

O proprietário da cantina, com o intuito de repor o estoque, detectou que as quantidades totais vendidas de barras de chocolate amargo e branco foram iguais; além disso, no total, foi vendido o dobro de barras com castanhas em relação às brancas.

Nessas condições, quantas barras de chocolate com castanhas foram compradas por esses 20 alunos?

A) 8
B) 10
C) 11
D) 14
E) 16

Questão 157 2020enem2020enem2020enem

Um cliente de um banco, acostumado a realizar a maioria das operações em sua conta-corrente pela internet, foi surpreendido com o bloqueio de sua senha de acesso. Chegando à sua agência, um funcionário lhe informou que esse bloqueio foi feito pelo sistema do banco como forma de proteção à conta-corrente do cliente, pois alguém tentou invadi-la virtualmente.

Para resolver o problema, o funcionário cadastrará uma senha, diferente da anterior, que deve ser criada pelo cliente, seguindo as regras usuais estipuladas por esse banco: ela deve ter 8 dígitos, usando somente algarismos de 0 a 9, de modo que o primeiro dígito deve ser diferente de 0.

A quantidade de maneiras distintas de criar uma nova senha para esse cliente é dada por

A) $10^8 - 1$
B) $\frac{10!}{2!} - 1$
C) $\frac{10!}{2!8!} - 1$
D) $9 \times \frac{9!}{2!} - 1$
E) $9 \times 10^7 - 1$

Questão 158 2020enem2020enem2020enem

A caixa-d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28 080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa-d'água tem dimensões 2 cm × 3,51 cm × 4 cm.

Dado: 1 dm³ = 1 L.

A escala usada pelo arquiteto foi

A 1 : 10

B 1 : 100

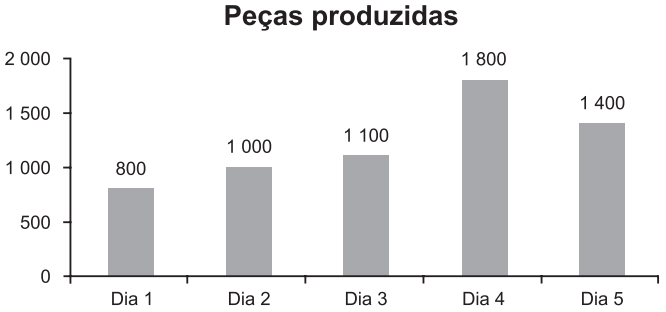
C 1 : 1 000

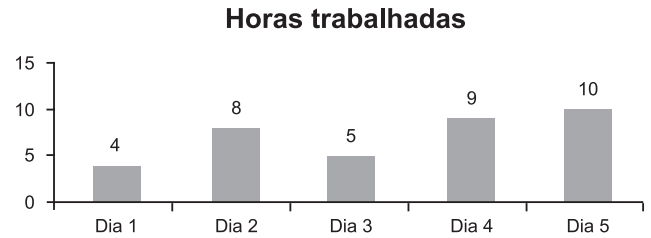
D 1 : 10 000

E 1 : 100 000

Questão 159 2020enem2020enem2020enem

Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de cinco dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia.





Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente?

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

Questão 160 2020enem2020enem2020enem

O proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala. Essa sala tem formato retangular com 3,2 m de largura e 3,6 m de comprimento. As peças do porcelanato têm formato de um quadrado com lado medindo 80 cm. Esse porcelanato é vendido em dois tipos de caixas, com os preços indicados a seguir.

- Caixas do tipo A: 4 unidades de piso, R$ 35,00;
- Caixas do tipo B: 3 unidades de piso, R$ 27,00.

Na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando-se ao máximo os recortes feitos.

A compra que atende às necessidades do proprietário, proporciona a menor sobra de pisos e resulta no menor preço é

A 5 caixas do tipo A.

B 1 caixa do tipo A e 4 caixas do tipo B.

C 3 caixas do tipo A e 2 caixas do tipo B.

D 5 caixas do tipo A e 1 caixa do tipo B.

E 6 caixas do tipo B.

Questão 161 2020enem2020enem2020enem

Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo.

Qual a quantidade mínima de peças, simbolizando o algarismo 2, necessárias para identificar o número de todos os quartos?

A 160

B 157

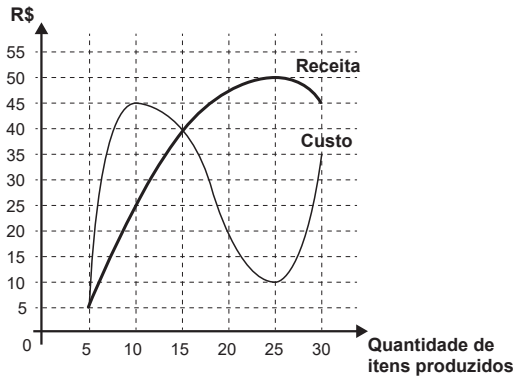
C 130

D 120

E 60

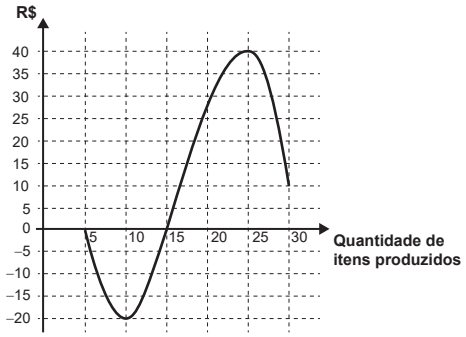
Questão 162 2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem

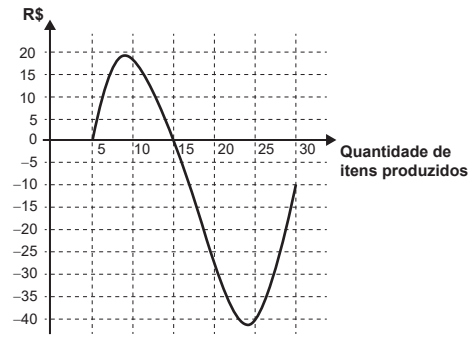
Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos.

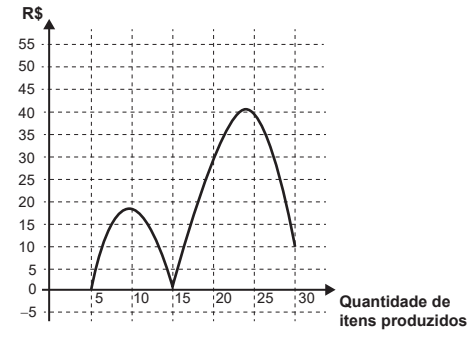


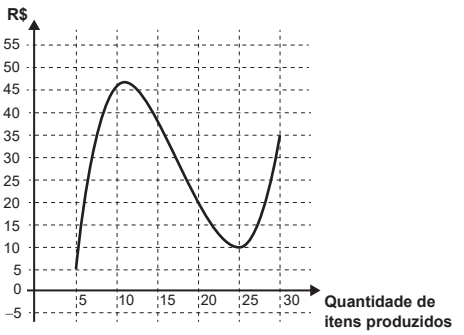
O lucro é determinado pela diferença: Receita – Custo.

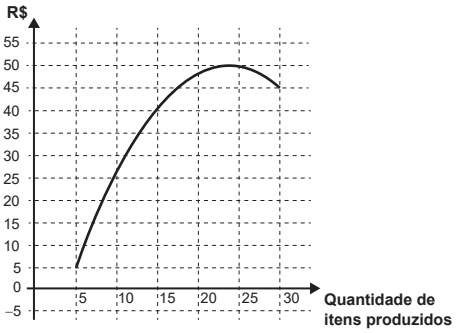
O gráfico que representa o lucro dessa empresa, em função da quantidade de itens produzidos, é

A


B


C


D


E


Questão 163 2020enem2020enem2020enem

Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na Figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto-retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 cm de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 cm de altura, incluída sua base.

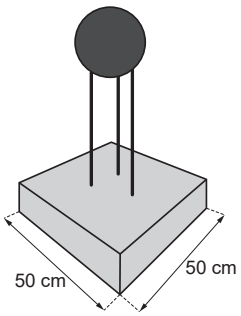


Figura 1

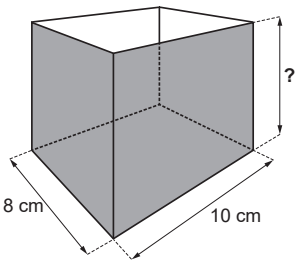


Figura 2

A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro, em formato de paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na Figura 2, de modo que a base do troféu seja colada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 cm. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 cm entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições deseja-se fazer a maior miniatura possível.

A medida da altura, em centímetro, dessa caixa de vidro deverá ser igual a

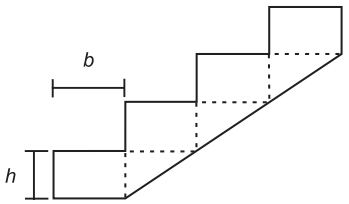
A) 12.
B) 14.
C) 16.
D) 18.
E) 20.

Questão 164 2020enem2020enem2020enem

Uma casa de dois andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus utilizam-se as regras:

$$|2h + b - 63{,}5| \leq 1{,}5 \text{ e } 16 \leq h \leq 19,$$

nas quais h é a altura do degrau (denominada espelho) e b é a profundidade da pisada, como mostra a figura. Por conveniência, escolheu-se a altura do degrau como sendo $h = 16$. As unidades de h e b estão em centímetro.



Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada (b) deve pertencer, para que as regras sejam satisfeitas é

A) $30 \leq b$
B) $30 \leq b \leq 31{,}5$
C) $30 \leq b \leq 33$
D) $31{,}5 \leq b \leq 33$
E) $b \leq 33$

Questão 165 2020enem2020enem2020enem

Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustível. Um veículo, de um determinado modelo, pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo:

- Tipo A: informa a quantidade X de litro de combustível gasto para percorrer 100 quilômetros;
- Tipo B: informa a quantidade de quilômetro que o veículo é capaz de percorrer com um litro de combustível.

Um veículo utiliza o computador do Tipo A, e ao final de uma viagem o condutor viu apresentada na tela a informação "X/100".

Caso o seu veículo utilizasse o computador do Tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação

A) $X \cdot 100$
B) $\frac{X}{100}$
C) $\frac{100}{X}$
D) $\frac{1}{X}$
E) $1 \cdot X$

Questão 166 2020enem2020enem2020enem

No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar, em um poste, uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme as figuras 1 e 2.



Figura 1

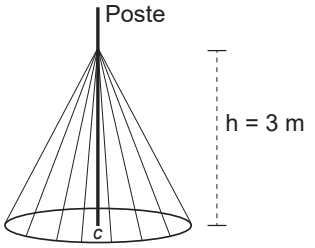


Figura 2

A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação, consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 m de altura no poste até um ponto de uma circunferência de fixação, no chão, de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. O poste está fixado no ponto *C* (centro da circunferência) perpendicularmente ao plano do chão.

Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizaram pouco mais de 100 m de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 m e deixar o restante como reserva.

Para que ele atinja seu objetivo, o raio, em metro, da circunferência deverá ser de

A) 4,00.

B) 4,87.

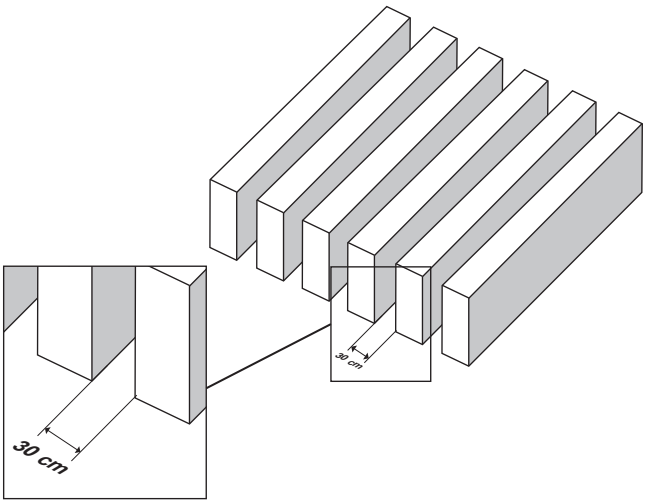
C) 5,00.

D) 5,83.

E) 6,26.

Questão 167 2020enem2020enem2020enem

Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura.



Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 cm de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30° com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia.

Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura, em centímetro, seja a mais próxima possível de

A) 9.

B) 15.

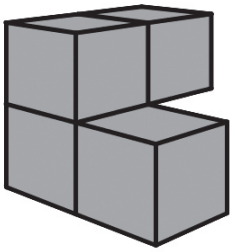
C) 26.

D) 52.

E) 60.

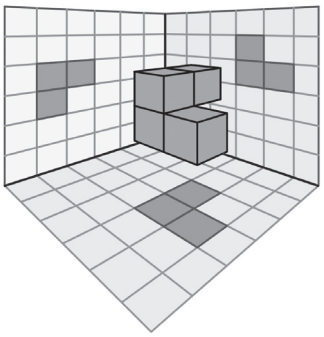
Questão 168 2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem2020enem

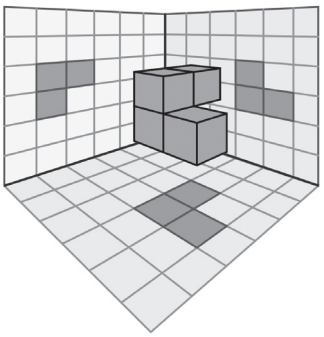
Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justaposição de quatro cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura.

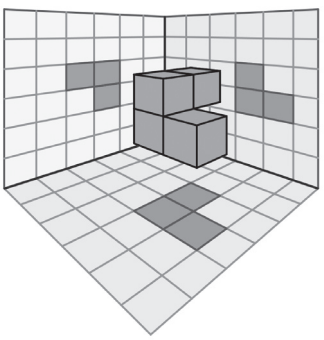


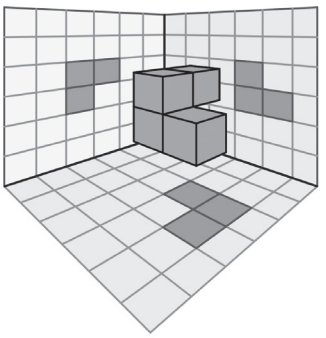
Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em três planos quadriculados perpendiculares entre si, durante sua descida.

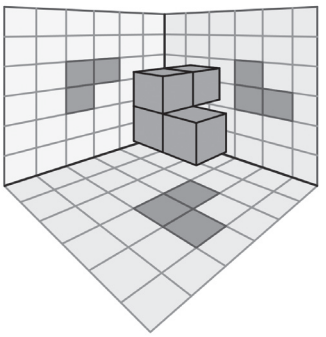
A figura que apresenta uma possível posição desse sólido, com suas respectivas projeções ortogonais sobre os três planos citados, durante sua descida é

A 

B 

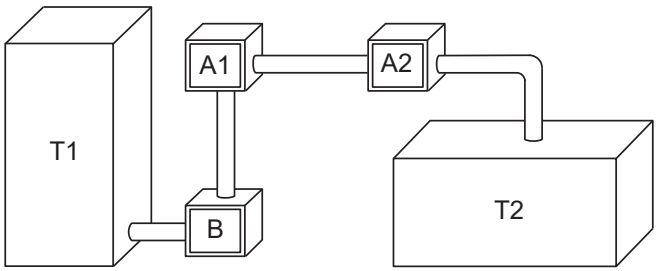
C 

D 

E 

Questão 169 2020enem2020enem2020enem

Um processo de aeração, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo: uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura.



Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento c e largura L, e a base de T2 tem comprimento $\frac{c}{2}$ e largura 2L.

Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por x, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por y.

Disponível em: www.dec.ufcg.edu.br. Acesso em: 21 abr. 2015.

A equação que relaciona as medidas das alturas y e x é dada por

A $y = 1{,}265x$

B $y = 1{,}250x$

C $y = 1{,}150x$

D $y = 1{,}125x$

E $y = x$

Questão 170 2020enem2020enem2020enem

Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e, depois, tem duas opções:

- seguir num ônibus, percorrendo 2,0 km;
- alugar uma bicicleta, ao lado da estação do metrô, seguindo 3,0 km pela ciclovia.

O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta, em km/h, no trajeto metrô−universidade.

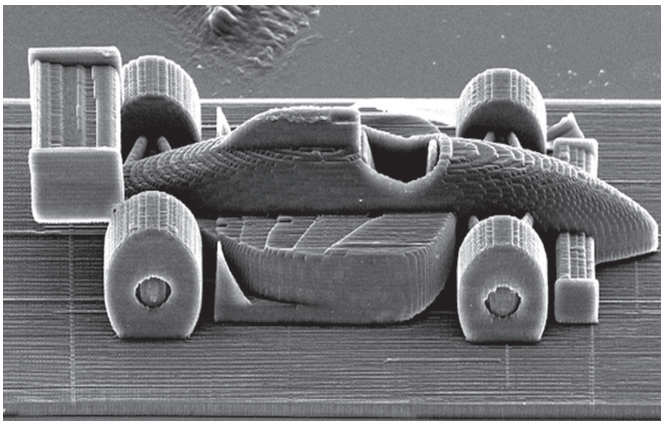
Dia da semana	Velocidade média	
	Ônibus (km/h)	Bicicleta (km/h)
Segunda-feira	9	15
Terça-feira	20	22
Quarta-feira	15	24
Quinta-feira	12	15
Sexta-feira	10	18
Sábado	30	16

A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia?

A Às segundas, quintas e sextas-feiras.
B Às terças e quintas-feiras e aos sábados.
C Às segundas, quartas e sextas-feiras.
D Às terças, quartas e sextas-feiras.
E Às terças e quartas-feiras e aos sábados.

Questão 171 2020enem2020enem2020enem

Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de três dimensões, como visto na imagem ampliada.



A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro.

Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura, em metro?

A $1{,}0 \times 10^{-1}$
B $1{,}0 \times 10^{-3}$
C $1{,}0 \times 10^{-4}$
D $1{,}0 \times 10^{-6}$
E $1{,}0 \times 10^{-7}$

Questão 172 2020enem2020enem2020enem

O Estatuto do Idoso, no Brasil, prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio.

Nome	Idade (em ano)
Orlando	89
Gustavo	86
Luana	86
Teresa	85
Márcia	84
Roberto	82
Heloisa	75
Marisa	75
Pedro	75
João	75
Antônio	72
Fernanda	70

Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a

A $\frac{1}{12}$

B $\frac{7}{12}$

C $\frac{1}{8}$

D $\frac{5}{6}$

E $\frac{1}{4}$

Questão 173 2020enem2020enem2020enem

No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos do ensino médio e os 4 anos de graduação (tempo médio), é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela.

Tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos

Ano da Pesquisa	1995	1999	2003	2007
Tempo de estudo (em ano)	5,2	5,8	6,4	7,0

Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 19 dez. 2012 (adaptado).

Considere que o incremento no tempo de estudo, a cada período, para essas pessoas, se mantenha constante até o ano 2050, e que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente.

O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será

A 2018.

B 2023.

C 2031.

D 2035.

E 2043.

Questão 174 2020enem2020enem2020enem

Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. A cada segundo caem 5 gotas de água da torneira, e uma gota é formada, em média, por 5×10^{-2} mL de água.

Quanto tempo, em hora, será necessário para encher completamente o balde, partindo do instante atual?

A 2×10^{1}

B 1×10^{1}

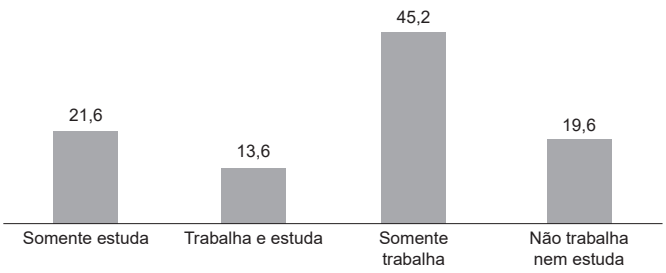
C 2×10^{-2}

D 1×10^{-2}

E 1×10^{-3}

Questão 175 2020enem2020enem2020enem

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há Censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e/ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico.



Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 20 ago. 2014.

De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é

A 114 708.
B 164 076.
C 213 444.
D 284 592.
E 291 582.

Questão 176 2020enem2020enem2020enem

A Lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência (f) de uma palavra em um dado texto com o seu ranking (r). Ela é dada por

$$f = \frac{A}{r^B}$$

O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, $r = 1$ para a palavra mais frequente, $r = 2$ para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas.

Diponível em: http://klein.sbm.org.br. Acesso em: 12 ago. 2020 (adatpado).

Com base nos valores de $X = \log(r)$ e $Y = \log(f)$, é possível estimar valores para A e B.

No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre Y e X é

A $Y = \log(A) - B \cdot X$

B $Y = \dfrac{\log(A)}{X + \log(B)}$

C $Y = \dfrac{\log(A)}{B} - X$

D $Y = \dfrac{\log(A)}{B \cdot X}$

E $Y = \dfrac{\log(A)}{X^B}$

Questão 177 2020enem2020enem2020enem

Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5 730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5 730 anos haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado: $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{5730}}$ em que t é o tempo, medido em ano, $Q(t)$ é a quantidade de carbono 14 medida no instante t e Q_0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente.

Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas.

Fóssil	Q_0	$Q(t)$
1	128	32
2	256	8
3	512	64
4	1 024	512
5	2 048	128

O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

Questão 178 2020enem2020enem2020enem

Uma fábrica oferece ônibus gratuito a seus trabalhadores, que devem estar no local de trabalho até 8 h 05 min. Os ônibus trafegam a uma velocidade média de 50 km/h e a distância do local de embarque dos trabalhadores até a fábrica é de 60 km. Um trabalhador embarca num desses ônibus o mais tarde possível, mas de modo que chegue à fábrica com, pelo menos, 5 minutos de antecedência. Os ônibus passam no local de embarque pela primeira vez às 5 h 20 min, a cada 10 minutos depois disso até às 6 h 30 min, e a cada 20 minutos após esse horário.

Por causa de uma obra numa via próxima à fábrica, o trajeto aumentou em 10 km e sua velocidade média reduziu para 30 km/h. Para que o trabalhador continue chegando à fábrica com 5 minutos de antecedência, ele precisa antecipar seu horário de embarque.

A antecipação, em minuto, deverá ser de, no mínimo, igual a

A) 12.

B) 18.

C) 50.

D) 68.

E) 70.

Questão 179 2020enem2020enem2020enem

Uma fábrica produz e comercializa refrigerantes utilizando três tipos de embalagens com as seguintes capacidades: 2 000 mL, 1 600 mL e 400 mL. Sabe-se que as quantidades de embalagens produzidas mensalmente são, inicialmente, iguais para os três tipos. Essa fábrica aumentará o volume total de refrigerantes produzidos em 20%. No entanto, esse objetivo deverá ser obtido apenas aumentando a produção de embalagens de 400 mL.

Para que isso ocorra, em quantos por cento deverá aumentar a produção de refrigerantes em embalagens de 400 mL?

A) 60

B) 100

C) 180

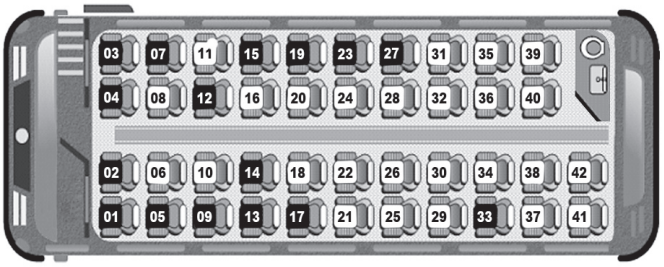
D) 200

E) 300

Questão 180 2020enem2020enem2020enem

Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos, por uma cor mais escura, dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora, permanentemente, o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras.

Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante.



A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, no instante considerado na imagem, é

A) $\frac{16}{42}$

B) $\frac{16}{26}$

C) $\frac{26}{42}$

D) $\frac{42}{26}$

E) $\frac{42}{16}$

* 0 2 1 2 2 5 V E 3 1 *

enem2020

Exame Nacional do Ensino Médio

enem2020

Exame Nacional do Ensino Médio